ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Ασκήσεις Εβδομάδας 5: Διακριτά Πρότυπα Κατανομών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Άσκηση 1

Ένα πακέτο περνάει από δύο ζεύξεις στη σειρά. Η πρώτη το χάνει με πιθανότητα 0.02 και η δεύτερη με πιθανότητα 0.03, ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Ορίζουμε $X = 1$ αν το πακέτο χαθεί κάπου στη διαδρομή, και $X = 0$ αν φτάσει.

(α) Ποια κατανομή έχει η X;

(β) Βρείτε τις $\mathbb{P}(X = 0)$ και $\mathbb{P}(X = 1)$.

(γ) Βρείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά της X. Τι σημαίνει εδώ η μέση τιμή;

Λύση 1: η κατανομή, το p, η μέση τιμή

(α) Η X παίρνει δύο τιμές και αφορά **ένα** πακέτο, δηλαδή μία δοκιμή, άρα ακολουθεί Bernoulli(p) με $p = \mathbb{P}(X = 1)$.

(β) Το πακέτο φτάνει μόνο αν περάσει *και* τις δύο ζεύξεις. Οι ζεύξεις είναι ανεξάρτητες, άρα πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες να περάσει την καθεμία:

$$\mathbb{P}(X = 0) = (1 - 0.02)(1 - 0.03) = 0.98 \times 0.97 = 0.9506,$$

και το συμπλήρωμα δίνει την παράμετρο: $p = \mathbb{P}(X = 1) = 1 - 0.9506 = 0.0494$.

(γ) Οι τύποι της Bernoulli, με $p = 0.0494$:

$$\mathbb{E}[X] = p = 0.0494, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1 - p) = 0.0494 \times 0.9506 = 0.046960.$$

Η X μετράει χαμένα πακέτα, άρα η μέση τιμή είναι το **ποσοστό** τους: χάνονται περίπου 5 πακέτα στα 100.

Άσκηση 2

Χρησιμοποιήσαμε το $\binom{8}{2} = 28$ χωρίς να το χτίσουμε. Δείξτε ότι το πλήθος των τρόπων να διαλέξουμε k θέσεις από n, χωρίς να μετράει η σειρά, είναι $\binom{n}{k} = n!/(k!\,(n-k)!)$. Υπόδειξη: μετρήστε πρώτα *με* σειρά, και μετά διορθώστε την υπερμέτρηση.

Πρώτο βήμα: μετράμε *με* σειρά

Με πόσους τρόπους μπορούν 3 αλλοιωμένα bit να τοποθετηθούν σε 8 θέσεις;

- Θα διαλέξουμε τις 3 θέσεις μία μία, σαν να έχει σημασία η σειρά.
- Πρώτη θέση: 8 επιλογές.
- Δεύτερη θέση: έμειναν 7.
- Τρίτη θέση: έμειναν 6.

Το γινόμενο

- Οι επιλογές πολλαπλασιάζονται, επειδή κάθε πρώτη επιλογή συνδυάζεται με κάθε δεύτερη:
$$8 \times 7 \times 6 = 336.$$
- Άρα υπάρχουν 336 **διατεταγμένες** τριάδες θέσεων.
- Αυτός δεν είναι ο αριθμός που θέλουμε, αλλά είναι ο εύκολος να βρεθεί.

Ο γενικός τύπος για τις διατάξεις

- Με n θέσεις και k επιλογές, το γινόμενο είναι

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-(k-1)).$$

- Οι παράγοντες είναι ακριβώς k, και ο τελευταίος είναι $n-(k-1)$.
- Γράφεται συμπαγώς με παραγοντικά:

$$n(n-1)\cdots(n-(k-1)) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Δεύτερο βήμα: η σειρά δεν μας ενδιαφέρει

- Ένα πακέτο με χαλασμένα τα bit $2, 5, 7$ είναι το ίδιο πακέτο με ένα που έχει χαλασμένα τα $7, 2, 5$.
- Δεν υπάρχει «πρώτο» χαλασμένο bit. Είναι σύνολο, όχι λίστα.
- Άρα το 336 μέτρησε κάθε πραγματική περίπτωση πολλές φορές.

Πόσες φορές τη μέτρησε

- Πάρτε ένα συγκεκριμένο σύνολο, το $\{2, 5, 7\}$.
- Πόσες διατεταγμένες λίστες δίνουν αυτό το σύνολο;
- Πρώτο στοιχείο: 3 επιλογές. Δεύτερο: 2. Τρίτο: 1.
- Δηλαδή $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ λίστες για κάθε σύνολο.

Τρίτο βήμα: διαιρούμε

Κάθε σύνολο μετρήθηκε ακριβώς 6 φορές, το ίδιο πλήθος για όλα, άρα το πλήθος των συνόλων είναι

$$\frac{336}{6} = 56.$$

Η διαίρεση επιτρέπεται επειδή ο συντελεστής υπερμέτρησης είναι ο **ίδιος** για κάθε σύνολο.

Γενικά. Τα k στοιχεία ενός συνόλου μπαίνουν σε σειρά με $k(k-1)\cdots 1 = k!$ τρόπους, όπως το $\{2,5,7\}$ με $3! = 6$. Άρα διαιρούμε τις $n!/(n-k)!$ διατάξεις με $k!$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!/(n-k)!}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Με $n = 8$, $k = 3$: $\dfrac{8!}{3!\,5!} = \dfrac{336}{6} = 56.$

Τι μόλις χτίσαμε, χωρίς σύμβολα

- Μετρήσαμε πρώτα σαν να είχε σημασία η σειρά, γιατί έτσι το μέτρημα είναι απλό γινόμενο.
- Μετά μετρήσαμε πόσες φορές μετρήθηκε το ίδιο σύνολο: μία φορά για κάθε σειρά του.
- Και διαιρέσαμε με αυτό.
- Αυτή η κίνηση, «μέτρα με σειρά και μετά διαίρεσε», είναι όλη η συνδυαστική που χρειαζόμαστε σήμερα.

Άσκηση 3

Λέξη 8 bit πάνω από ζεύξη με $p = 0.01$ ανά bit. Ο δέκτης έχει κώδικα που διορθώνει **ως ένα** σφάλμα ανά λέξη.

(α) Ποια η πιθανότητα λανθασμένης λέξης *χωρίς* τον κώδικα;

(β) Ποια *με* τον κώδικα;

(γ) Πόσο βελτιώνει ο κώδικας;

Λύση 3: το πρότυπο και ο τύπος

Το πλήθος X των αλλοιωμένων bit σε μια λέξη είναι **διωνυμικό**: $n = 8$ δοκιμές, ίδιο $p = 0.01$ στην καθεμία, ανεξάρτητες. Άρα

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{8}{k} (0.01)^k (0.99)^{8-k}.$$

Κανένα σφάλμα, με $k = 0$ και $\binom{8}{0} = 1$:

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 \cdot (0.01)^0 (0.99)^8 = 0.99^8 = 0.92274469.$$

Ακριβώς ένα, με $k = 1$ και $\binom{8}{1} = 8$:

$$\mathbb{P}(X = 1) = 8 \cdot (0.01)^1 (0.99)^7 = 0.08 \times 0.93206535 = 0.07456523.$$

Λύση 3 (α) και (β): χωρίς και με κώδικα

(α) Χωρίς κώδικα. Η λέξη είναι σωστή μόνο αν κανένα bit δεν αλλοιώθηκε, οπότε

$$\mathbb{P}(\text{λάθος λέξη}) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.92274469 = 0.07725531.$$

(β) Με κώδικα. Τώρα η λέξη σώζεται και με ένα σφάλμα, άρα αθροίζουμε τις δύο περιπτώσεις:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = 0.92274469 + 0.07456523 = 0.99730992,$$

και η λέξη βγαίνει λάθος με πιθανότητα $1 - 0.99730992 = 0.00269008$.

Λύση 3 (γ): πόσο βελτιώνει ο κώδικας

Συγκρίνουμε τις δύο πιθανότητες λάθους λέξης, του (α) και του (β), με τον λόγο τους:

$$\frac{\mathbb{P}(\text{λάθος λέξη χωρίς κώδικα})}{\mathbb{P}(\text{λάθος λέξη με κώδικα})} = \frac{0.07725531}{0.00269008} = 28.72.$$

Ο κώδικας μειώνει τις λάθος λέξεις κατά παράγοντα 28.72, και το κόστος του είναι μερικά επιπλέον bit ανά λέξη.

Άσκηση 4

Ένας μεταγωγέας έχει 12 οπτικές συνδέσεις. Καθεμία, ανεξάρτητα από τις άλλες, αστοχεί μέσα στον επόμενο χρόνο με πιθανότητα 0.08.

(α) Ποια η πιθανότητα να μην αστοχήσει καμία;

(β) Ποια η πιθανότητα να αστοχήσει **τουλάχιστον μία**;

(γ) Ποια η πιθανότητα να αστοχήσουν ακριβώς δύο;

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Η εκφώνηση λέει «12 συνδέσεις», «ανεξάρτητα» και «ίδια πιθανότητα 0.08».
- Αυτές οι τρεις φράσεις είναι ακριβώς οι τρεις υποθέσεις της διωνυμικής.
- Άρα $X \sim$ διωνυμική$(n = 12,\ p = 0.08)$, όπου X το πλήθος των αστοχιών.

Λύση 4 (α): καμία αστοχία

Ο τύπος της διωνυμικής, με $n = 12$ και $p = 0.08$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{12}{k}(0.08)^k(0.92)^{12-k}.$$

«Καμία» σημαίνει $k = 0$. Τότε $\binom{12}{0} = 1$ και $(0.08)^0 = 1$, και μένει μόνο ο τρίτος παράγοντας:

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 \cdot 1 \cdot (0.92)^{12} = 0.36766639.$$

Δηλαδή περίπου το 37% των μεταγωγέων περνάει τη χρονιά χωρίς αστοχία.

Λύση 4 (β): το συμπλήρωμα

Το «τουλάχιστον μία» καλύπτει τα $k = 1, 2, \ldots, 12$, δηλαδή δώδεκα όρους. Δεν τους αθροίζουμε: είναι το αντίθετο του «καμία», άρα

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.36766639 = 0.63233361.$$

Ένας όρος αντί για δώδεκα, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.

Η λάθος απάντηση που δίνεται εδώ

$$\mathbb{P}(\text{τουλάχιστον μία}) = 12 \times 0.08 = 0.96$$

- Γίνεται επειδή μοιάζει με «δώδεκα ευκαιρίες, η καθεμία 0.08».
- Η σωστή απάντηση είναι 0.63233361, και $0.96/0.63233361 = 1.5182$: η λάθος είναι 51.82% ψηλότερα.

Γιατί ακριβώς είναι λάθος

- Η πρόσθεση πιθανοτήτων επιτρέπεται μόνο για **ξένα** ενδεχόμενα.
- Τα ενδεχόμενα «αστοχεί η 1η» και «αστοχεί η 2η» δεν είναι ξένα: μπορούν να συμβούν μαζί.
- Προσθέτοντας, μετράμε δύο φορές κάθε περίπτωση διπλής αστοχίας.

Λύση 4 (γ): ακριβώς δύο

Τώρα $k = 2$, και χρειάζονται και οι τρεις παράγοντες του τύπου:

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{12}{2}(0.08)^2(0.92)^{10}.$$

Ένας ένας:

$$\binom{12}{2} = \frac{12 \times 11}{2} = 66, \qquad (0.08)^2 = 0.0064, \qquad (0.92)^{10} = 0.43438845.$$

Πολλαπλασιάζουμε:

$$\mathbb{P}(X = 2) = 66 \times 0.0064 \times 0.43438845 = 0.4224 \times 0.43438845 = 0.18348568.$$

Τι μάθαμε από αυτό

Το «τουλάχιστον ένα» λύνεται πάντα με το συμπλήρωμα, ποτέ με πρόσθεση και ποτέ με np.

Και ένας αριθμός που βγήκε πάνω από 1 δεν διορθώνεται. Ξαναγράφεται.

Άσκηση 5

(α) Δείξτε ότι η διασπορά μιας Bernoulli(p), δηλαδή η $p(1-p)$, μεγιστοποιείται στο $p = 0.5$, και βρείτε τη μέγιστη τιμή της.

(β) Για διωνυμική(n, p), δείξτε ότι

$$\frac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X = k-1)} = \frac{n-k+1}{k} \cdot \frac{p}{1-p},$$

και συμπεράνετε ότι η κορυφή της κατανομής βρίσκεται στο $\lfloor (n+1)p \rfloor$, τον μεγαλύτερο ακέραιο που δεν ξεπερνά το $(n+1)p$.

Λύση 5 (α): πού μεγιστοποιείται η $p(1-p)$

- Η $g(p) = p(1-p) = p - p^2$ είναι παραβολή με τα κοίλα κάτω.
- Παραγωγίζουμε: $g'(p) = 1 - 2p$.
- Μηδενίζουμε: $1 - 2p = 0 \;\Rightarrow\; p = 0.5$.
- Και $g''(p) = -2 < 0$ παντού, άρα είναι μέγιστο και όχι ελάχιστο.
- Η τιμή εκεί: $g(0.5) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$.

Λύση 5 (β): ο λόγος διαδοχικών όρων

Γράφουμε τους δύο όρους με τον τύπο της διωνυμικής και τους **διαιρούμε**, γιατί ο λόγος απλοποιείται ενώ η διαφορά όχι:

$$\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)} = \frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} \cdot \frac{p^k}{p^{k-1}} \cdot \frac{(1-p)^{n-k}}{(1-p)^{n-k+1}}.$$

Οι δύο τελευταίοι λόγοι δίνουν p και $1/(1-p)$. Ο πρώτος, με $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$:

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k-1}} = \frac{(k-1)!\,(n-k+1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n-k+1}{k}.$$

Άρα

$$\frac{\mathbb{P}(X=k)}{\mathbb{P}(X=k-1)} = \frac{n-k+1}{k} \cdot \frac{p}{1-p}.$$

Λύση 5 (β): το συμπέρασμα

Οι πιθανότητες ανεβαίνουν όσο ο λόγος είναι μεγαλύτερος από 1:

$$\begin{aligned}\frac{n-k+1}{k}\cdot\frac{p}{1-p}>1 &\iff (n-k+1)\,p>k\,(1-p)\\ &\iff np-kp+p>k-kp\\ &\iff k<(n+1)\,p.\end{aligned}$$

Άρα ανεβαίνουν ως τον μεγαλύτερο ακέραιο που δεν ξεπερνά το $(n+1)p$, και μετά κατεβαίνουν. Η κορυφή είναι εκεί: $\lfloor (n+1)p \rfloor$. Αν το $(n+1)p$ είναι ακέραιος, ο λόγος εκεί είναι ακριβώς 1 και το $(n+1)p-1$ έχει το ίδιο ύψος.

Άσκηση 6

Η X είναι γεωμετρική, με $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ για $k = 1, 2, \ldots$ Από τη θεωρία ξέρουμε

$$\sum_{k\geq 1} k\,(1-p)^{k-1} = \frac{1}{p^2} \quad (2), \qquad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} \quad (3).$$

(α) Γράψτε το $\mathbb{E}[X^2]$ από τον ορισμό. Ποιο άθροισμα λείπει;

(β) Φέρτε το στη μορφή της (2), και υπολογίστε το.

(γ) Δείξτε ότι $\mathrm{Var}(X) = (1-p)/p^2$.

Λύση 6 (α): τι ξέρουμε και τι λείπει

Ζητούμενο: η $\mathrm{Var}(X)$. Ο υπολογιστικός τύπος:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

- $\mathbb{E}[X] = 1/p$: το ξέρουμε, είναι η (3).
- $\mathbb{E}[X^2]$: από τον ορισμό,

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum\nolimits_{k\geq 1} k^2\, \mathbb{P}(X=k) = \sum\nolimits_{k\geq 1} k^2 (1-p)^{k-1} p = p \sum\nolimits_{k\geq 1} k^2 (1-p)^{k-1}.$$

Λείπει μόνο αυτό το άθροισμα. Γραμμένο όρο όρο,

$$\sum\nolimits_{k\geq 1} k^2 (1-p)^{k-1} = 1 + 4(1-p) + 9(1-p)^2 + 16(1-p)^3 + \cdots,$$

μοιάζει με την (2), $1 + 2(1-p) + 3(1-p)^2 + \cdots = 1/p^2$, με k^2 στη θέση του k. Θα το φέρουμε σε αυτή τη μορφή.

Λύση 6 (β) και (γ): από την (2) στο άθροισμα που λείπει

Η παράγωγος κατεβάζει ένα k. Για να βγει $k \cdot k$, ο εκθέτης πρέπει πρώτα να γίνει k, άρα πολλαπλασιάζουμε την (2) με $(1-p)$:

$$\sum_{k\geq 1} k\,(1-p)^k = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} \qquad \text{η (2) επί } (1-p)$$

$$-\sum_{k\geq 1} k^2(1-p)^{k-1} = -\frac{2}{p^3} + \frac{1}{p^2} \qquad \text{παράγωγος ως προς } p$$

$$\sum_{k\geq 1} k^2(1-p)^{k-1} = \frac{2}{p^3} - \frac{1}{p^2} \qquad \text{επί } -1 \qquad (4)$$

$$\mathbb{E}[X^2] = p\Big(\frac{2}{p^3} - \frac{1}{p^2}\Big) = \frac{2-p}{p^2} \qquad \text{ο ορισμός, με την (4)}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2-p}{p^2} - \Big(\frac{1}{p}\Big)^2 = \frac{1-p}{p^2} \qquad \text{ο υπολογιστικός, με την (3)}$$

Άσκηση 7

Μια ζεύξη στέλνει πακέτα. Κάθε πακέτο περνάει ανεξάρτητα από τα άλλα με πιθανότητα $p = 0.8$, και αν χαθεί ο πομπός το ξαναστέλνει.

(α) Ποια η πιθανότητα το πρώτο επιτυχημένο πέρασμα να γίνει ακριβώς στην **τέταρτη** προσπάθεια;

(β) Πόσες προσπάθειες χρειάζονται κατά μέσο όρο για *ένα* πακέτο;

(γ) Θέλουμε τώρα να περάσουν **τρία** πακέτα. Ποια η πιθανότητα να χρειαστούν ακριβώς **πέντε** προσπάθειες;

(δ) Πόσες προσπάθειες κατά μέσο όρο για τα τρία, και με τι διασπορά;

Λύση 7 (α): πρώτα ποια κατανομή

Μετράμε **προσπάθειες** ως την πρώτη επιτυχία, με σταθερό p και ανεξάρτητες προσπάθειες. Αυτό είναι **γεωμετρική**(p). Ξεκινάμε από τον τύπο:

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}\, p.$$

Αντικαθιστούμε $k = 4$ και $p = 0.8 \;\Rightarrow\; 1 - p = 0.2$:

$$\mathbb{P}(X = 4) = (0.2)^{4-1}(0.8) = (0.2)^3(0.8) = 0.008 \times 0.8 = 0.0064.$$

Με λόγια: τρεις αποτυχίες στη σειρά, και μετά μία επιτυχία. Ο εκθέτης είναι $k-1$ και όχι k ακριβώς γι΄ αυτόν τον λόγο.

Λύση 7 (β): η μέση τιμή

Για τη γεωμετρική, $\mathbb{E}[X] = 1/p$. Με $p = 0.8$:

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{0.8} = 1.25 \text{ προσπάθειες.}$$

Λίγο πάνω από μία, και σωστά: τις περισσότερες φορές το πακέτο περνάει με την πρώτη. Προσέξτε δύο πράγματα. Η X μετράει **προσπάθειες**, όχι επιτυχίες. Και μετράει *και* την επιτυχημένη προσπάθεια, γι΄ αυτό το αποτέλεσμα είναι > 1 και όχι 0.25.

Λύση 7 (γ): τώρα τρεις επιτυχίες

Τώρα δοσμένο είναι το *πλήθος των επιτυχιών*, $r = 3$, και πάλι μετράμε προσπάθειες: **αρνητική διωνυμική**(r, p). Ο τύπος:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}.$$

Γιατί $\binom{k-1}{r-1}$: η *τελευταία* προσπάθεια πέτυχε υποχρεωτικά, οπότε δεν τη διαλέγουμε. Διαλέγουμε πού πέφτουν οι υπόλοιπες $r - 1 = 2$ επιτυχίες μέσα στις πρώτες $k - 1 = 4$ προσπάθειες. Αντικαθιστούμε $k = 5$, $r = 3$, $p = 0.8$:

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{4}{2} (0.8)^3 (0.2)^2 = 6 \times 0.512 \times 0.04 = 0.12288.$$

Λύση 7 (δ): μέση τιμή και διασπορά

Η αναμονή για τρία πακέτα είναι τρεις διαδοχικές αναμονές για ένα, ανεξάρτητες μεταξύ τους, η καθεμία γεωμετρική με μέση τιμή $1/p$ και διασπορά $(1-p)/p^2$. Οι μέσες τιμές προστίθενται πάντα, οι διασπορές επειδή οι αναμονές είναι ανεξάρτητες:

$$\mathbb{E}[X] = 3 \cdot \frac{1}{p} = 3 \times \frac{1}{0.8} = 3 \times 1.25 = 3.75,$$
$$\mathrm{Var}(X) = 3 \cdot \frac{1-p}{p^2} = 3 \times \frac{0.2}{0.64} = 3 \times 0.3125 = 0.9375.$$

Είναι οι τύποι r/p και $r(1-p)/p^2$ της αρνητικής διωνυμικής, με $r = 3$. Και το 3.75 είναι τρεις φορές η απάντηση του (β).

Άσκηση 8

Μια παρτίδα έχει 40 πλακέτες, από τις οποίες οι 6 είναι ελαττωματικές. Ο έλεγχος ποιότητας τραβάει 5 πλακέτες **χωρίς επανάθεση**.

(α) Ποια η πιθανότητα να μην τραβήξει καμία ελαττωματική;

(β) Πόσο θα έδινε η διωνυμική με $p = 6/40$, και πόσο απέχει;

(γ) Επιτρέπεται εδώ η διωνυμική;

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Η φράση «χωρίς επανάθεση» παραβιάζει την υπόθεση της διωνυμικής.
- Μετά από κάθε τράβηγμα, ο πληθυσμός αλλάζει και η πιθανότητα αλλάζει μαζί του.
- Οι δοκιμές δεν είναι ανεξάρτητες, άρα το πρότυπο είναι η **υπεργεωμετρική**.

Λύση 8 (α): ο τρόπος με τους συνδυασμούς

Ο τύπος της υπεργεωμετρικής, με $N = 40$ πλακέτες, $K = 6$ ελαττωματικές και $n = 5$ τραβήγματα:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{6}{k}\binom{34}{5-k}}{\binom{40}{5}}.$$

«Καμία ελαττωματική» σημαίνει $k = 0$. Τότε $\binom{6}{0} = 1$, και όλες οι 5 πλακέτες έρχονται από τις $40 - 6 = 34$ καλές:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1 \cdot \binom{34}{5}}{\binom{40}{5}} = \frac{278\,256}{658\,008} = 0.42287632.$$

Λύση 8 (α): ο τρόπος με τα διαδοχικά κλάσματα

τράβηγμα	πιθανότητα να είναι καλή	τρέχον γινόμενο
1	$34/40 = 0.85$	0.85
2	$33/39 = 0.846154$	0.719231
3	$32/38 = 0.842105$	0.605668
4	$31/37 = 0.837838$	0.507452
5	$30/36 = 0.833333$	0.422876

Ίδια απάντηση, 0.422876, και εδώ φαίνεται γιατί.

Τι δείχνει η δεύτερη στήλη

- Η πιθανότητα να είναι καλή **πέφτει** σε κάθε τράβηγμα: 0.85, 0.846, 0.842, 0.838, 0.833.
- Πέφτει επειδή οι καλές φεύγουν από την παρτίδα και οι ελαττωματικές μένουν.
- Αυτή η κάθοδος είναι ακριβώς η εξάρτηση που η διωνυμική αγνοεί.

Λύση 8 (β): τι θα έδινε η διωνυμική

Η διωνυμική κρατάει το $p = 6/40 = 0.15$ σταθερό σε κάθε τράβηγμα. Με $n = 5$ και $k = 0$:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{5}{0}(0.15)^0(0.85)^5 = 0.85^5 = 0.44370531.$$

Η διαφορά από τη σωστή απάντηση του (α):

$$0.44370531 - 0.42287632 = 0.02082899, \qquad \frac{0.02082899}{0.42287632} = 4.9256\%,$$

δηλαδή η διωνυμική βγάζει 4.9256% ψηλότερα.

Λύση 8 (γ): ο διορθωτικός παράγοντας

Η διωνυμική επιτρέπεται όταν ο διορθωτικός παράγοντας είναι κοντά στο 1, δηλαδή όταν το δείγμα είναι μικρό μπροστά στην παρτίδα. Εδώ

$$\frac{N-n}{N-1} = \frac{40-5}{40-1} = \frac{35}{39} = 0.897436,$$

άρα η διασπορά είναι περίπου 10% μικρότερη από της διωνυμικής.

- Το δείγμα είναι $5/40 = 12.5\%$ της παρτίδας, όχι αμελητέο.
- Άρα η διωνυμική **δεν** επιτρέπεται, και η διαφορά 4.9256% δείχνει τι σημαίνει αυτό σε αριθμό.

Τι μάθαμε από αυτό

Η φράση «χωρίς επανάθεση» δεν είναι λεπτομέρεια της εκφώνησης. Είναι η επιλογή του προτύπου.

Και όταν το δείγμα είναι μικρό μπροστά στην παρτίδα, η διωνυμική επανέρχεται ως αποδεκτή προσέγγιση.

Άσκηση 9

Με $X = I_1 + \cdots + I_n$ τους δείκτες των n τραβηγμάτων:

(α) Δείξτε ότι $X(X-1) = \sum_{i \neq j} I_i I_j$.

(β) Βρείτε το $\mathbb{E}[X(X-1)]$.

(γ) Καταλήξτε στον κλειστό τύπο $\mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$.

Υπενθύμιση: $N = 50$ πακέτα, τα $K = 5$ αλλοιωμένα, τραβάμε $n = 10$ χωρίς επανάθεση, και $I_j = 1$ αν το j-οστό πακέτο ήταν αλλοιωμένο.

Λύση 9 (α): το τετράγωνο ενός αθροίσματος

Για τη διασπορά θέλουμε το $\mathbb{E}[X^2]$. Υψώνοντας ένα *άθροισμα* στο τετράγωνο πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο με κάθε όρο. Με τρεις όρους, εννέα γινόμενα:

$\times$	I_1	I_2	I_3
I_1	$\mathbf{I_1^2}$	$I_1 I_2$	$I_1 I_3$
I_2	$I_2 I_1$	$\mathbf{I_2^2}$	$I_2 I_3$
I_3	$I_3 I_1$	$I_3 I_2$	$\mathbf{I_3^2}$

Τα n κελιά της **διαγωνίου** έχουν $i = j$, δηλαδή I_j^2, και τα υπόλοιπα $n^2 - n$ έχουν $i \neq j$:

$$X^2 = \Big(\sum_j I_j\Big)^2 = \underbrace{\sum_j I_j^2}_{\text{η διαγώνιος}} + \underbrace{\sum_{i \neq j} I_i I_j}_{\text{όλα τα υπόλοιπα}} .$$

Λύση 9 (α) και (β): οι δείκτες ανά ζευγάρι

Η διαγώνιος απλοποιείται: $I_j^2 = I_j$, αφού $0^2 = 0$ και $1^2 = 1$. Άρα $\sum_j I_j^2 = X$, οπότε

$$X^2 = X + \sum_{i \neq j} I_i I_j, \qquad \text{δηλαδή} \qquad X(X-1) = \sum_{i \neq j} I_i I_j.$$

Το γινόμενο $I_i I_j$ είναι κι αυτό δείκτης: κάνει 1 μόνο όταν *και τα δύο* τραβήγματα έβγαλαν αλλοιωμένο. Για τα δύο πρώτα το δίνει ο κανόνας της αλυσίδας, και για κάθε άλλο ζευγάρι η ολική πιθανότητα δίνει τον ίδιο αριθμό, όπως έδωσε K/N για κάθε I_j:

$$\mathbb{E}[I_i I_j] = \mathbb{P}(\text{και τα δύο αλλοιωμένα}) = \frac{K}{N} \cdot \frac{K-1}{N-1} = \frac{5}{50} \cdot \frac{4}{49}.$$

Τα κελιά εκτός διαγωνίου είναι $n(n-1) = 90$, οπότε

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1)\,\frac{K(K-1)}{N(N-1)} = 0.7346938776.$$

Λύση 9 (γ): η άλγεβρα

Ο κοινός παράγοντας $n\frac{K}{N}$ βγαίνει έξω:

$$\mathrm{Var}(X) = n(n-1)\frac{K(K-1)}{N(N-1)} + n\frac{K}{N} - n^2\frac{K^2}{N^2} = n\frac{K}{N}\Big[\frac{(n-1)(K-1)}{N-1} + 1 - n\frac{K}{N}\Big].$$

Μένει η αγκύλη. Με κοινό παρονομαστή $N(N-1)$, ο αριθμητής της είναι

$$\underbrace{N(n-1)(K-1)}_{NnK-Nn-NK+N} + \underbrace{N(N-1)}_{N^2-N} \underbrace{-nK(N-1)}_{-NnK+nK}.$$

Τα NnK αλληλοαναιρούνται, το ίδιο και τα $\pm N$, και μένει $N^2 - Nn - NK + nK = N(N-n) - K(N-n) = (N-K)(N-n)$. Άρα η αγκύλη είναι $\frac{N-K}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$, και $\mathrm{Var}(X) = n\frac{K}{N}\big(1-\frac{K}{N}\big)\frac{N-n}{N-1}$.

Άσκηση 10

Ένας δρομολογητής προωθεί κάθε πακέτο σε μία από τρεις εξόδους, με πιθανότητες $p_1 = 0.5$, $p_2 = 0.3$ και $p_3 = 0.2$, ανεξάρτητα για κάθε πακέτο. Φτάνουν $n = 8$ πακέτα, και X_i είναι το πλήθος τους στην έξοδο i.

(α) Ποια η πιθανότητα να πάνε ακριβώς 4 στην πρώτη, 3 στη δεύτερη και 1 στην τρίτη;

(β) Ποια η μέση τιμή και η διασπορά του πλήθους στην *πρώτη* έξοδο;

(γ) Είναι τα X_1, X_2, X_3 ανεξάρτητα μεταξύ τους;

Λύση 10 (α): ο τύπος, βήμα βήμα

Τρεις εκβάσεις αντί για δύο, με δοσμένο το n: **πολυωνυμική**. Ξεκινάμε από τον τύπο:

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, X_2 = k_2, X_3 = k_3) = \frac{n!}{k_1!\, k_2!\, k_3!}\, p_1^{k_1} p_2^{k_2} p_3^{k_3}.$$

Ο συντελεστής, με $n = 8$ και $k = (4, 3, 1)$:

$$\frac{8!}{4!\, 3!\, 1!} = \frac{40320}{24 \times 6 \times 1} = \frac{40320}{144} = 280.$$

Μία συγκεκριμένη ανάθεση:

$$(0.5)^4 (0.3)^3 (0.2)^1 = 0.0625 \times 0.027 \times 0.2 = 0.0003375.$$

Πολλαπλασιάζουμε: $280 \times 0.0003375 = 0.0945$.

Λύση 10 (β): μία έξοδο τη φορά

Κοιτάξτε *μόνο* την πρώτη έξοδο και αγνοήστε σε ποια από τις άλλες δύο πήγαν τα υπόλοιπα. Τότε κάθε πακέτο κάνει ένα από δύο πράγματα: πάει εκεί, με πιθανότητα $p_1 = 0.5$, ή δεν πάει. Οκτώ ανεξάρτητα πακέτα, δύο εκβάσεις, σταθερή πιθανότητα: αυτό είναι **διωνυμική**$(8, 0.5)$, και τους τύπους τους ξέρουμε.

$$\mathbb{E}[X_1] = np_1 = 8 \times 0.5 = 4, \qquad \mathrm{Var}(X_1) = np_1(1 - p_1) = 8 \times 0.5 \times 0.5 = 2.$$

Το ίδιο για τις άλλες δύο:

$$\mathbb{E}[X_2] = 8 \times 0.3 = 2.4, \qquad \mathrm{Var}(X_2) = 8 \times 0.3 \times 0.7 = 1.68,$$
$$\mathbb{E}[X_3] = 8 \times 0.2 = 1.6, \qquad \mathrm{Var}(X_3) = 8 \times 0.2 \times 0.8 = 1.28.$$

Οι τρεις μέσες τιμές αθροίζουν σε $4 + 2.4 + 1.6 = 8$, όπως οφείλουν.

Λύση 10 (γ): όχι, και ο λόγος είναι απλός

Δεν είναι ανεξάρτητα. Τα τρία πλήθη αθροίζουν *πάντα* σε $n = 8$:

$$X_1 + X_2 + X_3 = 8.$$

Άρα αν μάθετε ότι $X_1 = 8$, ξέρετε αμέσως ότι $X_2 = X_3 = 0$. Η τιμή της μίας περιορίζει τις άλλες, και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο της ανεξαρτησίας.

Κάθε έξοδος *μόνη της* είναι διωνυμική, αλλά οι τρεις *μαζί* δεν είναι ανεξάρτητες. Γι' αυτό η πολυωνυμική δεν ανάγεται σε τρεις χωριστές διωνυμικές.

Άσκηση 11

(α) Στέλνετε 500 πακέτα και καθένα χάνεται ανεξάρτητα με πιθανότητα 0.004. Αν X το πλήθος των χαμένων, βρείτε την $\mathbb{P}(X \leq 1)$ ακριβώς και με προσέγγιση Poisson, και συγκρίνετε.

(β) Επαναλάβετε για 20 πακέτα με πιθανότητα απώλειας 0.30.

(γ) Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται η προσέγγιση;

Ποιο πρότυπο και γιατί αυτό

- Και οι δύο περιπτώσεις είναι **διωνυμικές**: δοσμένο n, δοσμένο p, ανεξάρτητες δοκιμές.
- Η Poisson δεν είναι εδώ το πρότυπο. Είναι μια **προσέγγιση** του προτύπου.
- Άρα η ακριβής απάντηση είναι πάντα η διωνυμική, και η ερώτηση είναι πόσο κοστίζει η ευκολία.

Λύση 11 (α): η ακριβής

Διωνυμική με $n = 500$, $p = 0.004 \Rightarrow \lambda = np = 2$. Ο τύπος και οι δύο αντικαταστάσεις:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{500}{k}(0.004)^k(0.996)^{500-k}$$

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 \cdot (0.004)^0(0.996)^{500} = 0.996^{500} = 0.13479358,$$
$$\mathbb{P}(X = 1) = 500 \cdot (0.004)^1(0.996)^{499} = 2 \times 0.13533492 = 0.27066984.$$

Προσθέτοντας:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = 0.13479358 + 0.27066984 = 0.40546342.$$

Λύση 11 (α): η προσέγγιση

Η Poisson με $\lambda = np = 500 \times 0.004 = 2$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!},$$

$$\mathbb{P}(X \le 1) = \frac{e^{-2}\,2^0}{0!} + \frac{e^{-2}\,2^1}{1!} = e^{-2}(1+2) = 3e^{-2} = 0.40600585.$$

Η διαφορά από την ακριβή είναι

$$0.40600585 - 0.40546342 = 0.00054243, \qquad \frac{0.00054243}{0.40546342} = 0.1338\%.$$

Και ο δεύτερος υπολογισμός δεν χρειάστηκε καμία δύναμη πεντακοσίων.

Λύση 11 (β): η δεύτερη περίπτωση

Τώρα $n = 20$, $p = 0.30$, άρα $\lambda = np = 6$.

Η ακριβής, με τη διωνυμική:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = 0) &= (0.7)^{20} = 0.00079792, \\
\mathbb{P}(X = 1) &= 20 \times 0.3 \times (0.7)^{19} = 6 \times 0.00113989 = 0.00683934, \\
\mathbb{P}(X \leq 1) &= 0.00079792 + 0.00683934 = 0.00763726.
\end{aligned}$$

Η προσέγγιση, με Poisson(6):

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = e^{-6}(1 + 6) = 7 \times 0.00247875 = 0.01735127.$$

Σχετική διαφορά $(0.01735127 - 0.00763726)/0.00763726 = 127.19\%$: η προσέγγιση δίνει πάνω από το διπλάσιο.

Οι δύο περιπτώσεις δίπλα δίπλα

n	p	ακριβής	Poisson	σχετική διαφορά
500	0.004	0.405463	0.406006	0.1338%
200	0.01	0.404646	0.406006	0.3361%
20	0.05	0.735840	0.735759	0.011%
20	0.3	0.007637	0.017351	127.1923%

Στις τρεις πρώτες γραμμές το p είναι μικρό. Στην τέταρτη όχι.

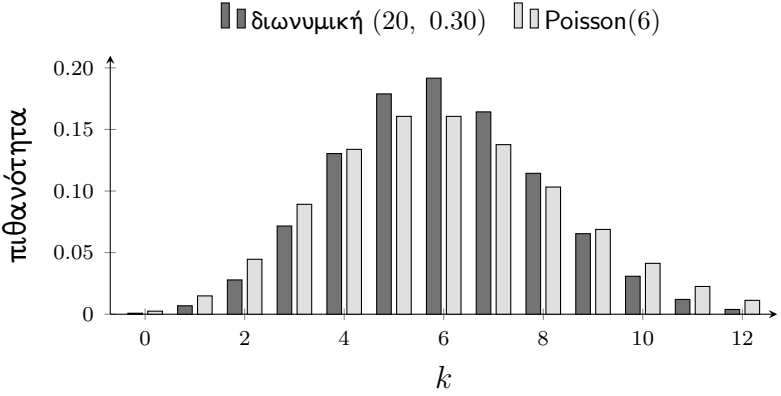
Λύση 11 (γ): η απάντηση

- Η Poisson βγήκε από τη διωνυμική με πολλές δοκιμές και πολύ μικρή πιθανότητα σε καθεμία, όπως οι σχισμές. Αυτό ελέγχουμε.
- Περίπτωση (α): 500 δοκιμές, με $p = 0.004$ στην καθεμία. Η προσέγγιση επιτρέπεται.
- Περίπτωση (β): $p = 0.30$, που δεν είναι μικρό. Η προσέγγιση δεν επιτρέπεται.
- Και το σφάλμα το επιβεβαιώνει: 0.13% έναντι 127%.

Γιατί χαλάει τόσο πολύ

- Η διωνυμική έχει $\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 20 \cdot 0.3 \cdot 0.7 = 4.2$.
- Η Poisson(6) έχει $\mathrm{Var}(X) = \lambda = 6$.
- Η προσέγγιση δίνει κατανομή **πιο απλωμένη** από την πραγματική, γιατί αγνοεί τον παράγοντα $(1-p)$.
- Όταν το p είναι μικρό, ο $(1-p)$ είναι σχεδόν 1 και δεν φαίνεται. Στο 0.30 φαίνεται.

Οι δύο κατανομές, μία πάνω στην άλλη



Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Οι δύο κατανομές έχουν τον ίδιο μέσο, 6, και οι κορυφές τους πέφτουν στην ίδια περιοχή.
- Η σκούρα, η διωνυμική, είναι **ψηλότερη και στενότερη**.
- Στο αριστερό άκρο, εκεί που βρίσκεται το ερώτημα $\mathbb{P}(X \leq 1)$, οι ράβδοι διαφέρουν κατά παράγοντα 2 ως 3.
- Στο κέντρο μοιάζουν. Γι΄ αυτό η προσέγγιση φαίνεται καλή αν κοιτάξετε μόνο τη μέση.

Τι μάθαμε από αυτό

Η προσέγγιση Poisson δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Πριν τη χρησιμοποιήσετε, γράψτε τα n και p και ελέγξτε ότι το p είναι μικρό.

Και αν το γραπτό δεν το ζητάει ρητά, η ακριβής διωνυμική είναι πάντα σωστή απάντηση.

Άσκηση 12

Ένα κέντρο δεδομένων έχει αστοχίες δίσκων με ρυθμό 2 ανά εβδομάδα, και μοντελοποιούμε τη διαδικασία ως Poisson.

(α) Ποια η πιθανότητα καμίας αστοχίας σε μία εβδομάδα;

(β) Ποια η πιθανότητα το πολύ 5 αστοχιών σε 4 εβδομάδες;

(γ) Ποια η πιθανότητα ακριβώς 2 αστοχιών σε 2 εβδομάδες;

(δ) Σε ένα έτος (52 εβδομάδες), πόσες αστοχίες περιμένουμε, και με τι τυπική απόκλιση;

Λύση 12 (α): καμία αστοχία σε μία εβδομάδα

Το πλήθος X των αστοχιών σε ένα παράθυρο T εβδομάδων είναι Poisson(λT), με $\lambda = 2$ ανά εβδομάδα:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^k}{k!}.$$

Για μία εβδομάδα, $\lambda T = 2 \times 1 = 2$, και «καμία αστοχία» σημαίνει $k = 0$:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} = 0.135335.$$

Δηλαδή περίπου το 13.5% των εβδομάδων περνάει χωρίς αστοχία.

Λύση 12 (β): το πολύ 5 σε 4 εβδομάδες

Τώρα $T = 4$, άρα $\lambda T = 2 \times 4 = 8$. Το λ μένει 2: ο ρυθμός δεν άλλαξε, άλλαξε το παράθυρο. «Το πολύ 5» σημαίνει $k = 0, 1, \ldots, 5$:

$$\mathbb{P}(X \le 5) = \sum_{k=0}^{5} \frac{e^{-8}\, 8^k}{k!} = e^{-8}\Big(1 + 8 + \frac{8^2}{2!} + \frac{8^3}{3!} + \frac{8^4}{4!} + \frac{8^5}{5!}\Big).$$

k	0	1	2	3	4	5
$8^k/k!$	1	8	32	85.333333	170.666667	273.066667

Η παρένθεση αθροίζει σε 570.066667, και $e^{-8} = 0.000335463$:

$$\mathbb{P}(X \le 5) = 0.000335463 \times 570.066667 = 0.191236.$$

Άρα στο $1 - 0.191236 = 0.808764$ των τετραέβδομων περιόδων έχουμε **πάνω** από 5 αστοχίες.

Η παγίδα στο (β)

Το συχνότερο λάθος: να γράψει κανείς $\lambda = 2$ και να ξεχάσει το $T = 4$.

Με $\lambda T = 2$ στη θέση του 8, το ίδιο άθροισμα δίνει

$$\mathbb{P}(X \leq 5) = e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!}\right) = 0.135335 \times 7.266667 = 0.983436$$

αντί για 0.191236. Δεν είναι μικρή απόκλιση, είναι άλλη απάντηση. Γράψτε πάντα πρώτα «$\lambda T = \ldots$».

Λύση 12 (γ): ακριβώς 2 σε 2 εβδομάδες

Το παράθυρο είναι $T = 2$ εβδομάδες, οπότε πρώτα η παράμετρος: $\lambda T = 2 \times 2 = 4$. Μετά ο τύπος, με $k = 2$:

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{e^{-\lambda T}(\lambda T)^k}{k!} = \frac{e^{-4}\, 4^2}{2!} = \frac{0.0183156389 \times 16}{2} = 0.1465251111.$$

Προσέξτε ότι δεν βάλαμε $\lambda = 2$ στον τύπο: το λ μόνο του δεν μπαίνει ποτέ, μόνο το γινόμενο λT.

Λύση 12 (δ): ένα έτος

Τώρα $T = 52$ εβδομάδες, άρα $\lambda T = 2 \times 52 = 104$. Για την Poisson η μέση τιμή *και* η διασπορά είναι και οι δύο ίσες με την παράμετρο:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda T = 104 \text{ αστοχίες}, \qquad \mathrm{Var}(X) = 104, \qquad \sigma = \sqrt{104} = 10.1980390272.$$

Δηλαδή περίπου 104 ± 10 αστοχίες τον χρόνο. Η τυπική απόκλιση μεγαλώνει σαν $\sqrt{\lambda T}$, πολύ πιο αργά από τη μέση τιμή: σε μεγάλα παράθυρα το αποτέλεσμα είναι *σχετικά* πιο σταθερό.

Άσκηση 13

Ένας δρομολογητής δέχεται δύο ανεξάρτητες ροές Poisson, με ρυθμούς $\lambda_1 = 3$ και $\lambda_2 = 5$ πακέτα ανά δευτερόλεπτο.

(α) Ποια η κατανομή της συνολικής κίνησης;

(β) Η ουρά χωράει 12 πακέτα. Ποια η πιθανότητα να φτάσουν περισσότερα από 12 σε ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή υπερχείλισης;

(γ) Ποια η μικρότερη ουρά με πιθανότητα υπερχείλισης κάτω από 1%;

(δ) Κάθε πακέτο της συνολικής ροής προωθείται στη θύρα Α με πιθανότητα $q = 0.25$, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Ποια η κατανομή της ροής προς τη Α;

Λύση 13 (α): η συνολική κίνηση

Κόβουμε το δευτερόλεπτο σε n σχισμές. Η πρώτη ροή φέρνει πακέτο σε μια σχισμή με πιθανότητα λ_1/n, η δεύτερη με λ_2/n, ανεξάρτητα. Πακέτο από τουλάχιστον μία ροή:

$$\frac{\lambda_1}{n} + \frac{\lambda_2}{n} - \frac{\lambda_1\lambda_2}{n^2}.$$

Για μεγάλο n ο τελευταίος όρος χάνεται μπροστά στους άλλους, άρα κάθε σχισμή φέρνει πακέτο με πιθανότητα $(\lambda_1 + \lambda_2)/n$, και το ίδιο όριο δίνει

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2) = \text{Poisson}(8).$$

Λύση 13 (β): η υπερχείλιση

Υπερχείλιση σημαίνει $X > 12$. Περνάμε από το αντίθετο, με $\lambda = 8$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-8}\, 8^k}{k!}, \qquad \mathbb{P}(X > 12) = 1 - \sum_{k=0}^{12} \mathbb{P}(X = k).$$

k	0	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X = k)$	0.000335	0.002684	0.010735	0.028626	0.057252	0.091604	0.122138
k	7	8	9	10	11	12	
$\mathbb{P}(X = k)$	0.139587	0.139587	0.124077	0.099262	0.072190	0.048127	

Οι δεκατρείς όροι αθροίζουν σε 0.936203, άρα
$\mathbb{P}(X > 12) = 1 - 0.936203 = 0.063797$: περίπου 6.4% των δευτερολέπτων, ή
$60 \times 0.063797 = 3.83$ φορές το λεπτό.

Λύση 13 (γ): η μικρότερη ουρά κάτω από 1%

Με ουρά c πακέτων, υπερχείλιση είναι το $X > c$. Κάθε πακέτο ουράς παραπάνω αφαιρεί έναν όρο:

$$\mathbb{P}(X > c) = \mathbb{P}(X > c - 1) - \mathbb{P}(X = c).$$

Ξεκινάμε από το (β), με τους επόμενους όρους της Poisson(8):

c	$\mathbb{P}(X = c)$	$\mathbb{P}(X > c)$
12	0.048127	0.063797
13	0.029616	$0.063797 - 0.029616 = 0.034181$
14	0.016924	$0.034181 - 0.016924 = 0.017257$
15	0.009026	$0.017257 - 0.009026 = 0.008231$

Η πρώτη ουρά με πιθανότητα υπερχείλισης κάτω από 1% είναι $c = 15$.

Λύση 13 (δ): ο διαχωρισμός της ροής

Η ιδιότητα. Αν κρατάμε κάθε γεγονός μιας Poisson(λ) ανεξάρτητα με πιθανότητα q, η υπορροή που προκύπτει είναι **πάλι** Poisson, με ρυθμό $q\lambda$.

Αντικατάσταση. Εδώ $\lambda = 8$ από το πρώτο μέρος, και $q = 0.25$:

$$\lambda_A = q\lambda = 0.25 \times 8 = 2, \qquad X_A \sim \text{Poisson}(2).$$

Γιατί είναι εύλογο. Στην κατασκευή με σχισμές, κάθε σχισμή είχε πιθανότητα λ/n να φέρει πακέτο. Για να φέρει πακέτο *προς τη* Α χρειάζονται δύο ανεξάρτητα πράγματα: να φτάσει πακέτο, και αυτό να δρομολογηθεί στη Α. Άρα η πιθανότητα ανά σχισμή γίνεται $q\lambda/n$, και το ίδιο όριο δίνει Poisson$(q\lambda)$.

Άσκηση 14

Η X είναι Poisson με παράμετρο λ, δηλαδή $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ για $k = 0, 1, 2, \ldots$ Από τον έλεγχο του αθροίσματος ξέρουμε ότι $\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j/j! = e^{\lambda}$.

(α) Γράψτε την $\mathbb{E}[X]$ από τον ορισμό και δείξτε ότι $\mathbb{E}[X] = \lambda$.

(β) Γράψτε το $\mathbb{E}[X^2]$ από τον ορισμό. Γιατί δεν βγαίνει όπως η $\mathbb{E}[X]$; Υπολογίστε αντί γι' αυτό το $\mathbb{E}[X(X-1)]$.

(γ) Με την ταυτότητα $X^2 = X(X-1) + X$, δείξτε ότι $\mathrm{Var}(X) = \lambda$, και βρείτε τα $\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ και σ για $\lambda = 3$.

Λύση 14 (α): η μέση τιμή

Από τον ορισμό, με τη μάζα της Poisson μέσα:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

1. Ο όρος $k = 0$ **σβήνει**, γιατί πολλαπλασιάζεται με το k. Το άθροισμα ξεκινά λοιπόν από $k = 1$.
2. Το k **απλοποιείται** με το παραγοντικό, αφού $k! = k\,(k-1)!$: $\dfrac{k}{k!} = \dfrac{1}{(k-1)!}$.
3. Γράφουμε $\lambda^k = \lambda\,\lambda^{k-1}$, βγάζουμε το $\lambda e^{-\lambda}$ έξω, και θέτουμε $j = k - 1$: όταν $k = 1$ είναι $j = 0$, και το άνω όριο μένει άπειρο.

$$\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

Λύση 14 (β): γιατί δεν βγαίνει το $\mathbb{E}[X^2]$

Από τον ορισμό:

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \, \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

Ο όρος $k = 0$ σβήνει, και το παραγοντικό απλοποιείται με $k! = k\,(k-1)!$:

$$\frac{k^2}{k!} = \frac{k \cdot k}{k\,(k-1)!} = \frac{k}{(k-1)!}, \qquad \text{άρα} \qquad \mathbb{E}[X^2] = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\,\lambda^k}{(k-1)!}.$$

Στον αριθμητή έμεινε ένα k που *δεν* ταιριάζει με το $(k-1)!$ από κάτω, και αυτή δεν είναι η σειρά του e^{λ}. Γι' αυτό υπολογίζουμε το $\mathbb{E}[X(X-1)]$: με $k(k-1)$ στη θέση του k^2 απλοποιούνται **δύο** παράγοντες με τη μία,

$$\frac{k(k-1)}{k!} = \frac{k(k-1)}{k\,(k-1)\,(k-2)!} = \frac{1}{(k-2)!}.$$

Λύση 14 (β): το $\mathbb{E}[X(X-1)]$

Από τον ορισμό:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)\,\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

1. Οι όροι $k=0$ και $k=1$ **σβήνουν**, γιατί ο συντελεστής $k(k-1)$ είναι 0 και στους δύο. Το άθροισμα ξεκινά λοιπόν από $k=2$.
2. Το $k(k-1)$ απλοποιείται: $\dfrac{k(k-1)}{k!} = \dfrac{1}{(k-2)!}$.
3. Γράφουμε $\lambda^k = \lambda^2\,\lambda^{k-2}$, βγάζουμε το $\lambda^2 e^{-\lambda}$ έξω, και θέτουμε $j = k-2$: όταν $k=2$ είναι $j=0$.

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2.$$

Λύση 14 (γ): η διασπορά

Η ταυτότητα $X^2 = X(X-1) + X$ και η γραμμικότητα της μέσης τιμής, με το (β) και το (α):

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}[X] = \lambda^2 + \lambda.$$

Με τον υπολογιστικό τύπο:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda,$$
$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{\lambda}.$$

Με $\lambda = 3$ πακέτα το δευτερόλεπτο:

$$\mathbb{E}[X] = 3, \qquad \mathrm{Var}(X) = 3, \qquad \sigma = \sqrt{3} = 1.732051.$$

Η μέση τιμή και η διασπορά βγαίνουν **ίσες**.